

GRUPO 10 - Zaragoza Digital

Natalia Villaplana Lima
Celia San Millán Montero
Gerardo Zapico López-Neira
Pablo Maldonado Menéndez
Andrés Roques Sánchez
Raúl Sánchez Izquierdo
Nerio José Messino Morales
Rubén Loarce Montero

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 3
1.1 Objetivos del proyecto 3
2. ESTUDIO DE MERCADO 5
2.1 Descripción y modelado general del mercado residencial 5
2.1.1 Demografía 5
2.1.2 Hogares 8
2.4 Segmentación cuantitativa del mercado potencial del operador y su evolución prevista 11
2.5 Situación del mercado en Zaragoza 14
2.6 Previsión para los próximos cinco años 15
3. OFERTA DE SERVICIOS 16
3.1 Estudio de servicios y tarifas ofrecidas por la competencia 16
3.2 Competidores 17
3.2.1 Movistar 17
3.2.2 Vodafone 18
3.2.3 Orange 19
3.2.4 MásMóvil 20
3.2.5 Competidor local: EMBOU 21
3.2.6 Resumen de la competencia 22
3.3 Descripción de la oferta de servicios y planes de precio 23
3.3.1 Condiciones generales del servicio de Banda Ancha Fija (BAF) 23
3.3.2 Condiciones generales del servicio TV de Pago (TVP) 24
3.3.3 Condiciones generales del servicio 2P 25
3.3.4 Resumen de la oferta de servicios 26
4. PLAN COMERCIAL 27
4.1 Oferta de ZaragozaDigital 27
5. CONCLUSIONES 32
6. BIBLIOGRAFÍA 33

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Objetivos del proyecto

El objetivo de este trabajo es desarrollar la planificación a 5 años de un hipotético operador de telecomunicaciones 2P con nombre Zaragoza Digital, que ofrecerá servicios “Double-Play” (Banda Ancha Fija BAF y TV de Pago TVP) en la provincia de Zaragoza, Aragón.



Figura 1. Ubicación de Zaragoza en el mapa de España

Para llevar a cabo este proyecto será necesaria seguir una planificación que se dividirá en tres bloques. En primer lugar, se elabora este informe que tendrá a su vez tres partes clave:

- Estudio de mercado. En este espacio se analiza la demografía de la provincia de Zaragoza, aportando datos relevantes para las siguientes partes. Analizaremos el mercado en el que nos desplegamos desarrollando una descripción y un modelado general de la provincia. Se identifican las características demográficas y económicas y otros datos de

interés como número de habitantes, media de edad de estos, número de hogares, densidad de líneas telefónicas fijas y móviles con el fin de obtener una comprensión completa de los potenciales clientes y su tendencia. De esta forma podremos elaborar con exactitud un plan comercial.

- Oferta de servicios. Tras haber analizado los datos del estudio de mercado, haremos una búsqueda sobre nuestros competidores directos haciendo un estudio de los servicios y las tarifas que ofrecen finalizando con la descripción completa de todos los competidores. Esto nos permitirá adentrarnos en el mercado de manera competitiva y saber cual es nuestro punto de partida.
- Plan comercial. En la última sección de la primera planificación del proyecto se procede a describir y diseñar la oferta de los servicios y los planes de precios de *ZaragozaDigital*. Así mismo, se procederá a estimar la penetración comercial de nuestro Paquete 2P.

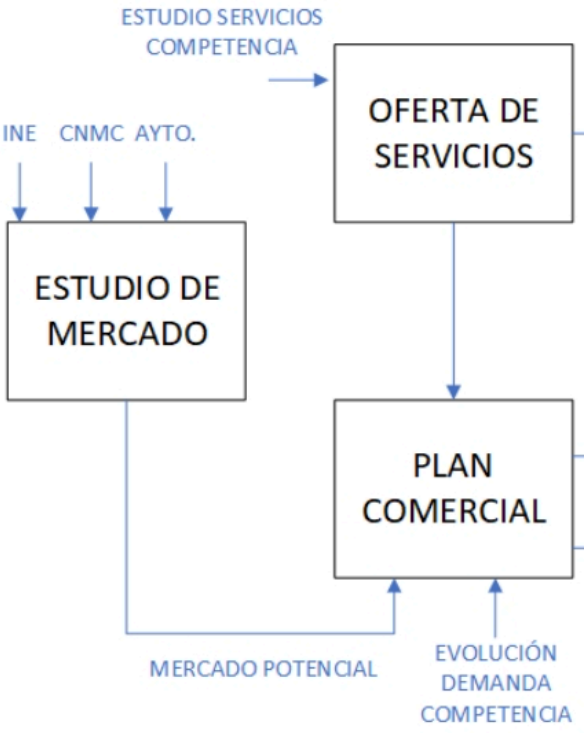


Figura 2. Planificación del proyecto. Parte 1.

2. ESTUDIO DE MERCADO

2.1 Descripción y modelado general del mercado residencial

En este estudio de mercado nos limitaremos a analizar el mercado residencial en la provincia de Zaragoza. Gracias a ello podremos describir, cuantificar y estudiar la evolución del mercado potencial de nuestro Operador 2P en la demarcación que se nos ha asignado.

Para la correcta y completa realización del estudio de mercado describiremos la demografía de la provincia así como la distribución y densidad de hogares, líneas telefónicas instaladas, accesos a Internet por hogar y otras métricas de interés para nuestro estudio. Partiremos de la información recopilada a partir del 1 de enero de 2023 debido a la fiabilidad y contraste de las estadísticas en comparación con datos referentes al 1 de enero de 2024.

2.1.1 Demografía

La provincia de Zaragoza se extiende sobre una superficie de 17.274 km^2 (EcuRed). La población censada a 1 de enero de 2023 en la provincia según el Instituto Nacional de Estadística (“INE” de ahora en adelante) ascendía a 977.413 habitantes con una densidad de población de 56,6 habitantes por km^2, que frente a Huesca y Teruel es la provincia con mayor densidad y mayor población en la Comunidad Autónoma de Aragón, acumulando casi el 73% del total de esta (INE).

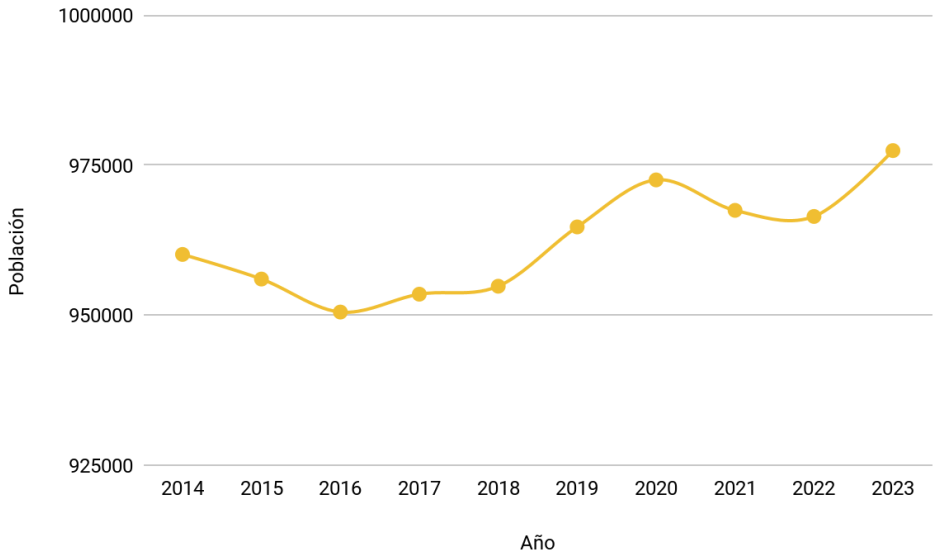
Cabe destacar que a 1 de enero de 2022 (dato más reciente obtenido por el Observatorio de Estadística de Zaragoza) el 71,64% de los censados en la provincia se ubican en la propia ciudad capital de Zaragoza, y a principios de 2023 en torno al 51% de los censados en la Comunidad Autónoma de Aragón provenían del municipio de Zaragoza, dato que coloca a la ciudad de Zaragoza muy por encima de otras capitales de Comunidad Autónoma (32% de media en España) (Observatorio de Estadística de Zaragoza).

Ya que ZaragozaDigital va a operar en dicha provincia, estudiaremos[1] la evolución que se ha producido en el número de habitantes censados en el conjunto de municipios a lo largo de los últimos 10 años (2014-2023).

A continuación se refleja a modo de tabla y gráfica lineal la evolución marcada por las subidas y bajadas en la población de la provincia de Zaragoza.

Año	Habitantes Censados	Crecimiento (%)
2023	977.413	-
2022	966.438	-1,12%
2021	967.452	0,10%
2020	972.528	0,52%
2019	964.693	-0,81%
2018	954.811	-1,02%
2017	953.486	-0,14%
2016	950.507	-0,31%
2015	956.006	0,58%
2014	960.111	0,43%

Tabla 1. Evolución de la población de Zaragoza durante los últimos 10 años

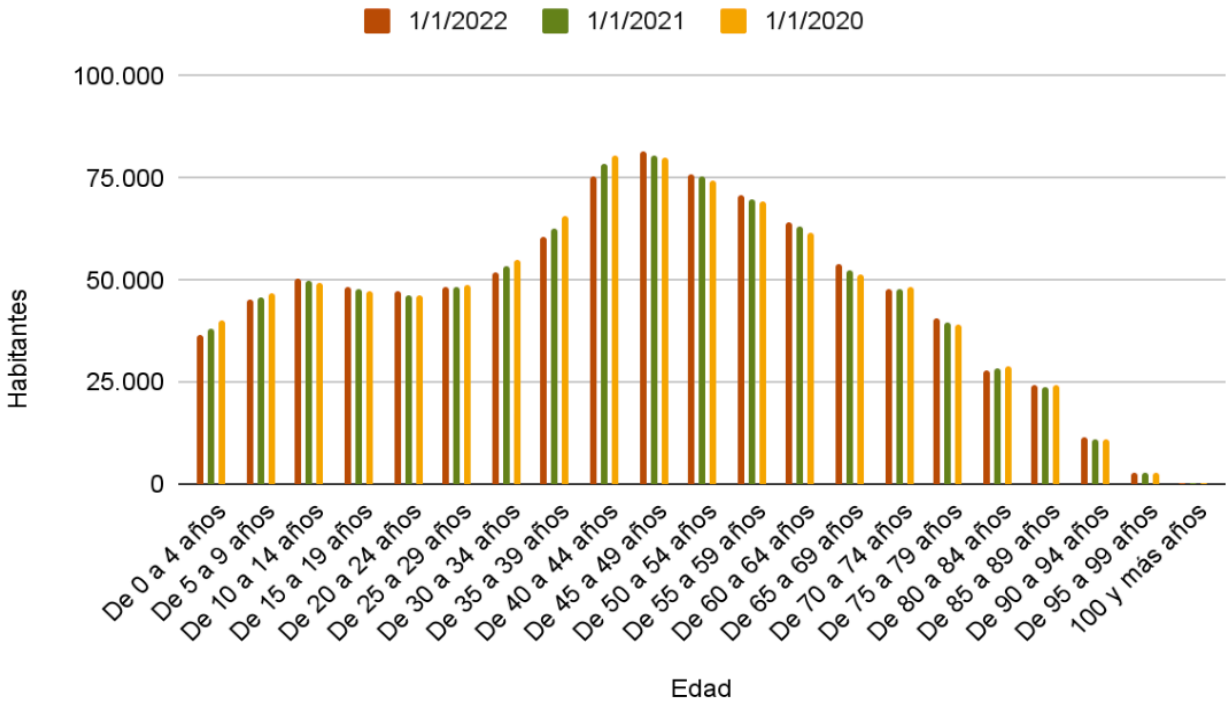


Gráfica 1. Evolución de la población de Zaragoza durante los últimos 10 años

[1] Las tablas y gráficas aportadas en el estudio demográfico de la provincia de Zaragoza fueron generadas a partir de datos obtenidos por los estudios realizados por el IAEST.

Podemos observar como claramente existe una caída acentuada (en torno a 25000 habitantes) entre los años 2014 y 2016, recuperándose durante los siguientes 5 años, hasta volver a pasar los 975000 censados en 2023. Estos datos resultan esperanzadores, teniendo en cuenta que una mayor población significa un mayor mercado potencial.

A continuación estudiamos la distribución de edades de la población (entre 2020 y 2022) para afirmar la efectividad del despliegue de nuestro operador, cuyos servicios serán aprovechados por aquellas personas en edades óptimas (uso de BAF y TVP en los domicilios) (INE).



Gráfica 2. Distribución por edades de la población de Zaragoza durante los últimos 3 años

Vemos como la mayor cantidad de habitantes se encuentran en edades óptimas (25-60 años) para el aprovechamiento de los servicios que ofrecemos (BAF y TVP). Esto es destacable ya que por ejemplo es poco probable que la gente mayor vaya a hacer un cambio de compañía a estas alturas , ya que son más reacios a estos.

Nuestro escenario de partida empieza por estudiar el marco de operación a 5 años, por lo que debemos obtener las proyecciones de población en Zaragoza al menos a 10, ya que estas servirán para estimar de manera aproximada la cuantificación del mercado en años futuros (IAEST).

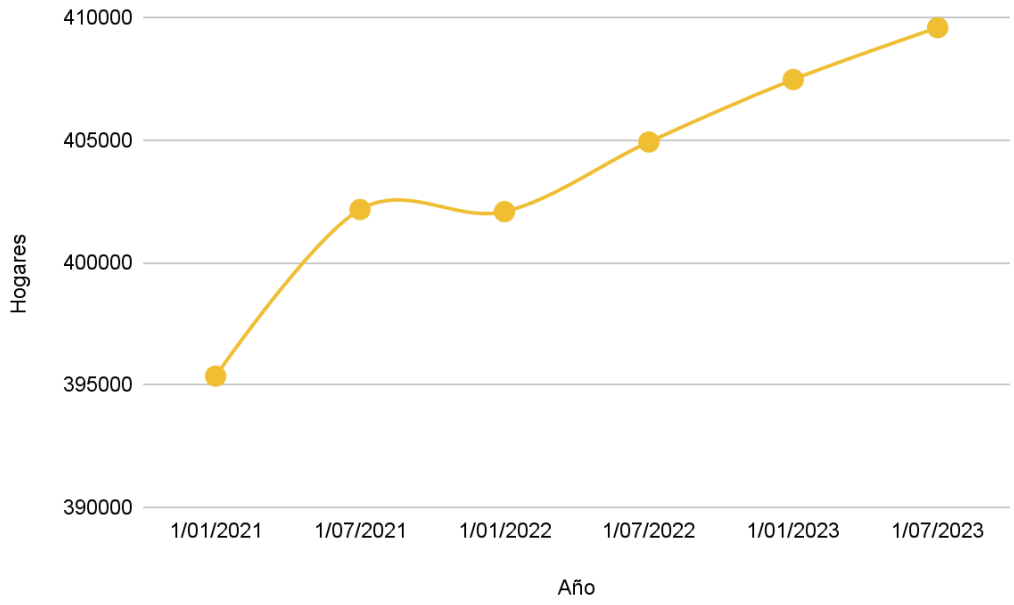
Año	Habitantes Censados	Crecimiento (%)
2024	967.190,52	0,46%
2025	971.708,91	0,47%
2026	976.289,48	0,47%
2027	980.841,72	0,47%
2028	985.281,94	0,45%
2029	989.565,33	0,43%
2030	993.614,81	0,41%
2031	997.370,72	0,38%
2032	1.000.834,76	0,35%

Tabla 2. Proyección de crecimiento de la población de Zaragoza durante los próximos 10 años

El estudio demográfico de la población individual nos da una perspectiva inicial para conocer el crecimiento y proyección demográfico de la provincia a lo largo de los años, sin embargo debido a la naturaleza del servicio ofrecido por ZaragozaDigital, nos es más revelador el estudio del mercado por hogares, ya que el servicio se ofrecerá al hogar completo y no solo a un único individuo.

2.1.2 Hogares

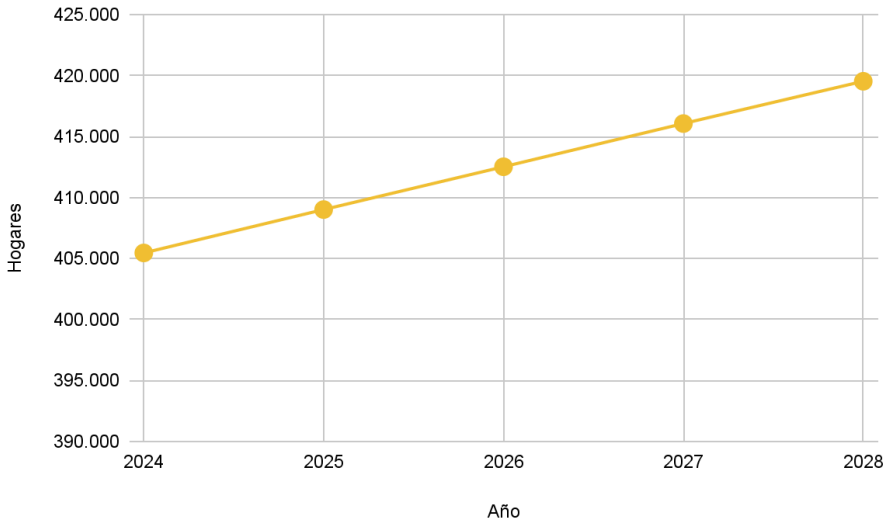
Para caracterizar completamente el mercado residencial en la demarcación asignada estudiamos el número de hogares y su evolución en los últimos años, de 2021 a 2023 (IAEST).



Gráfica 3. Crecimiento en el número de hogares en la provincia de Zaragoza cada 6 meses en los últimos 3 años

Vemos que en los últimos 3 años ha habido un crecimiento pronunciado constante aumentando el número total en 15000 hogares desde 2021. Sin embargo, no solo nos resulta interesante el pasado, sino también la proyección a futuro del número de viviendas (IAEST).

A continuación se muestra una gráfica con la perspectiva a 5 años del crecimiento del número de viviendas en la provincia de Zaragoza.



Gráfica 4. Proyección del número de hogares en la provincia de Zaragoza a 5 años

Claramente se espera un crecimiento mayor que el ocurrido en los últimos años, un crecimiento de media anual de un 0,86% por lo que podemos prever un mayor desarrollo de mercado en el futuro próximo (IAEST).

A continuación estudiaremos la proyección del número de personas habitando cada hogar en la provincia de Zaragoza, que nos será de utilidad para saber el grado de utilidad de los servicios dentro de la vivienda, siendo una vivienda con más habitantes un lugar de mayor actividad que una vivienda con menos.

Este dato nos será importante ya que de ello también dependerá la capacidad contratada y disponible en cada hogar, que tendrá que ser mayor si existen más dispositivos conectados en el hogar.

Nº de miembros	2024	2025	2026	2027	2028
1 habitante	123.067	121.015	123.067	125.121	127.149
2 habitantes	126.634	128.208	129.673	131.217	132.759
3 habitantes	80.231	80.446	80.679	80.907	81.120
4 habitantes	62.542	62.608	62.705	62.759	62.783
5 habitantes o más	17.091	16.739	16.403	16.065	15.726
Total	**409.565**	**409.016**	**412.527**	**416.069**	**419.537**

Tabla 3. Proyección de número de hogares en función de las personas que lo habitan

2.4 Segmentación cuantitativa del mercado potencial del operador y su evolución prevista

A partir de estos estudios demográficos de población individual y número de hogares estudiaremos[2] la segmentación cuantitativa del mercado potencial a través de otros datos como el gasto medio por hogar dedicado a servicios de telecomunicaciones en los últimos 5 años para poder hacernos una idea de la tendencia que sufre el gasto de cada hogar en nuestro sector.

En la tabla a continuación se observa una predisposición ligeramente irregular produciéndose un pico en el año 2020 (probablemente producido por la pandemia Covid-19, la cual provocó un desplazamiento de las telecomunicaciones a los hogares de manera brusca), manteniéndose un valor en año más recientes del 3%.

[2] La información recopilada en relación al gasto medio por hogar ha sido recolectada a través del portal del Instituto Nacional de Estadística

Gasto medio en hogares	2018	2019	2020	2021	2022
Gasto total	29.871,28 €	30.242,76 €	26.995,76 €	29.243,61 €	31.567,71 €
Gasto en servicios de telecomunicaciones	964,01 €	946,12 €	939,69 €	936,62 €	924,61 €
% Gasto medio telecomunicaciones	3,23%	3,13%	3,48%	3,20%	2,93%

Tabla 4. Gasto medio de hogares

No sólo es interesante el gasto medio sino también en que se gasta este dinero. Por ello estudiamos también los distintos tipos de servicios que se ubican en los hogares.

Según una nota de prensa[3] Según el Instituto Nacional de Estadística,"*el 82,9% de los hogares con al menos un miembro de 16 a 74 años dispone de algún tipo de ordenador (de sobremesa, portátil, Tablet…). El porcentaje general de hogares con ordenador disminuye 0,8 puntos respecto a 2021. Este descenso se debe, principalmente, a la bajada de 2,1 puntos en la tenencia de Tablet, ya que la proporción de hogares con ordenadores de sobremesa o portátiles se mantiene respecto al año anterior.*

Un total de 16,3 millones de hogares con al menos un miembro de 16 a 74 años (el 96,1% del total) disponen de acceso a Internet por banda ancha fija y/o móvil. En 2021 el porcentaje fue del 95,9%. El principal tipo de conexión de banda ancha es a través de modalidades fijas (fibra óptica o red de cable, ADSL…), que está presente en el 83,0% de los hogares (independientemente de que dispongan también de conexión por móvil)

Los hogares utilizan más la banda ancha fija y menos la conexión sólo a través de banda ancha móvil cuanto mayor es la población de su municipio y de más ingresos netos disponen. (INE)"

También podemos destacar del INE el porcentaje de hogares según tipo de uso de servicios de telecomunicaciones como se muestra en la tabla más adelante.

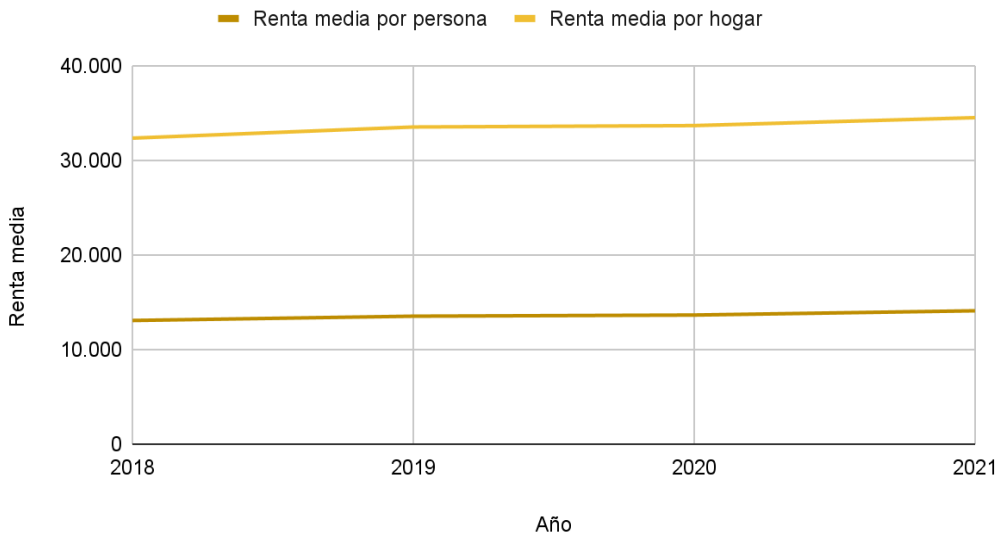
[3] Texto citado explícitamente de la nota de prensa publicada por el INE el 29 de noviembre de 2022.

	2019	2020	2021	2022	2023
Viviendas con algún tipo de ordenador	80,90%	81,40%	83,70%	82,90%	82,60%
Viviendas que disponen de acceso a Internet	91,40%	95,40%	95,90%	96,10%	96,40%
Viviendas con conexión de Banda Ancha (ADSL, Red de cable, etc.)	91,20%	95,30%	95,90%	96,10%	96,40%
Viviendas con teléfono fijo	74,90%	71,10%	67,20%	62,50%	57,50%
Viviendas con teléfono móvil	98,50%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%

Tabla 5. Porcentaje de viviendas según el uso de servicios de telecomunicación entre 2019 y 2023

Esta información muestra cómo a lo largo de los últimos 5 años la utilización en los hogares de algunos de los servicios mostrados anteriormente han ido en aumento, como los ordenadores, el acceso internet, la BAF y el teléfono móvil. Sin embargo se ha corroborado la caída en picado del uso de teléfono fijo en los hogares, dato que ya podía preverse a partir de la información de los distintos accesos instalados en los hogares y contratados por las familias.

A partir de esta información podemos continuar con el estudio de la renta media en la provincia de Zaragoza para saber en qué rango se mueven los clientes objetivos. Se observa como en los últimos 5 años ha habido una tendencia alcista, situándose en 14.678 € por persona y 37.896 € por hogar en 2023. Esto supone un incremento del 12,37% y del 17,22% respecto a 2018 respectivamente.



Gráfica 5. Evolución de la renta media por hogar y renta media por persona de 2018 a 2021

2.5 Situación del mercado en Zaragoza

		2018	2020	2022
BAF	**Líneas**	339.248	361.588	372.644
	Penetración por hogares	85,97%	90,76%	92,68%

Tabla 6. Análisis de de la banda ancha fija de 2018 a 2022 en Zaragoza

Se observa un crecimiento medio de la penetración en el servicio de Banda Ancha Fija del 1.75% anual.

		2018	2020	2022
TVP	**Líneas**	142.986	147.769	147.854
	Penetración por hogares	36,24%	37,09%	36,77%

Tabla 7. Análisis del servicio de televisión de pago de 2018 a 2022 en Zaragoza

Se observa un crecimiento medio de la penetración en el servicio de Televisión de Pago del 0.35% anual teniendo que en los últimos años ha llegado a existir decrecimiento.

2.6 Previsión para los próximos cinco años

Se puede observar que, de media en los últimos 4 años, hay un crecimiento del 1.75% anual en el porcentaje de hogares con BAF respecto al total de hogares, además tenemos un crecimiento del 0.35% en TVP. Aunque con el auge de las redes sociales y el servicio de video bajo demanda se espera que suba el crecimiento, suponemos que la proyección para los próximos cinco años tendrá un crecimiento conservador de 0.8% anual para las líneas BAF y del 0.4% para TVP teniendo en cuenta la tendencia de el cine y series en streaming.

		2024	2026	2028
BAF	**Líneas**	382.270	395.534	408.968
	Penetración por hogares	94,28%	95,88%	97,48%

Tabla 8. Penetración por hogares BAF

		2024	2026	2028
TVP	**Líneas**	152.343	158.299	164.345
	Penetración por hogares	37,57%	38,37%	39,17%

Tabla 9. Penetración por hogares TVP

.

MERCADO RESIDENCIAL			
SERVICIO	**2024**	**2026**	**2028**
Banda Ancha Fija (BAF)	382.270	395.534	408.968
TV de Pago (TVP)	152.343	158.299	164.345
Doble Pay (BAF + TVP)	534.614	553.832	573.312
TOTAL	**534.614**	**553.832**	**573.312**

Tabla 10. Tabla resumen del mercado residencial por servicios ofrecidos

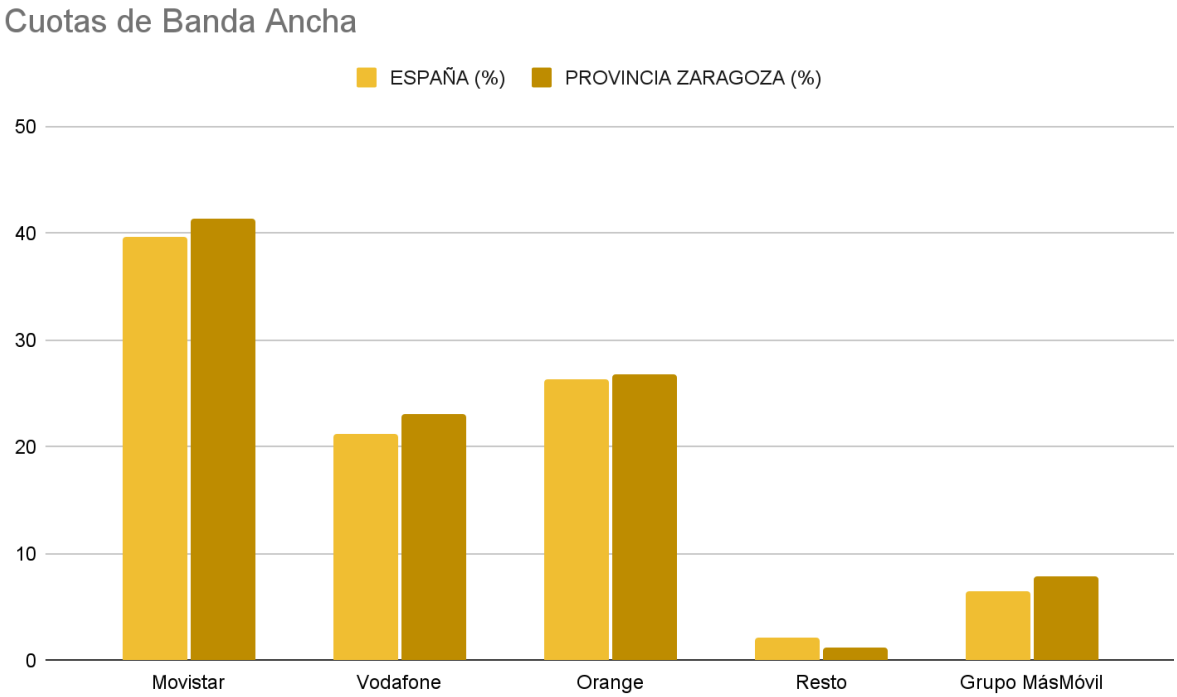
3. OFERTA DE SERVICIOS

3.1 Estudio de servicios y tarifas ofrecidas por la competencia

A continuación, se realizará un análisis de nuestros principales competidores en el mercado de Zaragoza, evaluando sus ofertas y tarifas. Se describirán brevemente a cada operador local para comprender mejor el panorama competitivo y definir adecuadamente los servicios que ofrecerá Zaragoza Digital. Este paso es fundamental para entrar con éxito en el mercado, ya que es imprescindible conocer los precios y contenidos que actualmente se ofrecen en Zaragoza, para poder fijar precios competitivos que los demás operadores de la zona y de esa forma adquirir cuota de mercado. Se analizarán tanto los principales operadores nacionales como los operadores locales más relevantes.

En primer lugar y debido a que nuestro operador ofrecerá un paquete de servicios 2P con Banda Ancha Fija y Televisión de Pago, hemos hecho un estudio de la cuota de mercado de banda ancha de los operadores en la provincia de Zaragoza.

En la gráfica se tomará como referencia la fuente oficial más reciente encontrado segmentado por provincias. (Fuente: Gobierno de España, Ministerio Transformación Digital del año 2020) Se puede observar que los grandes competidores son Movistar con un 41.3% de la cuota de mercado, seguido de Orange con un 26.8%, Vodafone con un 23%, Euskaltel con un 0,01%, Grupo MasMovil con un 7,8% y el resto de operadores locales con el 1,2% de la cuota. A continuación se realizará un análisis de los servicios ofertados por estos operadores.



Gráfica 6. Comparación de cuotas de banda ancha en la provincia de Zaragoza y la media de España

3.2 Competidores

3.2.1 Movistar

Tipo de paquete	Precio	Observaciones
Fibra 300 Mb	31.90€	Sin permanencia
Fibra 600 Mb	35.90€	Sin permanencia
Fibra 1 Gb	45.90€	Sin permanencia 35.90€ primeros 3 meses
TVP (MOVISTAR PLUS +)*	12€	Sin permanencia
Fibra 600 Mb + TVP	47.90€ (35.90 + 5)	Sin permanencia
Fibra 600 Mb + TVP + Móvil	71.90 €	Paquete 3P ofrecido 1 dispositivo gratis

Tabla 11. Oferta de servicios de Movistar

* Gran variedad con más de 80 canales y distintos paquetes de televisión

Servicio	Comentarios
Decodificador con canales exclusivos	Incluido en la contratación de fibra
Movistar Plus +	Variedad de canales y contenidos, 12€
Motor	Toda la F1 y MotoGP, 10€
Futbol total	Todo el fútbol español y europeo, 45€
Deportes total	Premier League, motor, NBA, liga endesa y euroliga, tenis, golf, 19€
La Liga	1ªy 2ª Division española, 32€
Champions y Europa League	Ligas europeas, lo mejor de la copa del rey y ligas internacionales, 21€
Ficción Total con Netflix Estándar	Netflix 2 dispositivos, HBO Max y SkyST y 7 canales exclusivos, 26€
Ficción Total con Netflix Premium	Netflix 4 dispositivos, HBO Max y SkyST y 7 canales exclusivos, 31€
Ficción Total	HBO Max y SkyST y 7 canales exclusivos de cine y series, 16€
Disney+	Disney+, 4€

Tabla 12. Análisis de la oferta de TVP de Movistar+

3.2.2 Vodafone

Tipo de paquete	Precio	Observaciones
Fibra 300 Mb	37€	Sin permanencia 50€ si requiere instalar
Fibra 600 Mb	31.80€	1 año de permanencia
Fibra 1 Gb	36.20€	1 año de permanencia
TVP*	5€	Requiere una tarifa fibra+móvil
Fibra 600 Mb + TVP	36.80€ (31.80 + 5)	1 año de permanencia

Tabla 13. Oferta de servicios de Vodafone

* Disney+ o HBO Max + 70 canales

3.2.3 Orange

Otra de las grandes operadoras es Orange. Esta ofrece 3 tipos de paquetes que se detallan a continuación. Todos los paquetes exigen una permanencia de 12 meses.

En primer lugar, la tarifa móvil ofrece servicio móvil con tres tipos de tarifas, en todas se incluyen datos ilimitados, llamadas ilimitadas y TV.

Servicio	TV	Precio	Observaciones
Go Max TV inicial	60 canales	37€ /mes	
Go Max TV supra	90 canales	42€ /mes	
Go Max cine y series	90 canales	50€/mes	Se puede elegir entre netflix o disney+ y Amazon Prime

Tabla 14. Oferta de servicios TVP de Orange

Por otra parte, ofrece un paquete 2P con fibra + TV con distintas tarifas:

Servicio	Fibra	TV	Precio
Home TV inicial	500 Mb	60	33€ / mes
Home TV Supra	1 Gb	90	43€ / mes
Home Fútbol	1 Gb	90 + todo el fútbol	80.95€ / mes

Tabla 15. Análisis del paquete 2P de Orange

Por último, ofrece un paquete 3P con fibra+móvil+televisión:

Servicio	Móvil	Fibra	TV	Precio	Observaciones
Love TV inicial	1 línea móvil	500 Mb	60 canales	59€/mes	
Love TV inicial 2	2 líneas móvil	1 Gb	60 canales	79€/mes	Amazon
Love cine y series	1 líneas móvil	500 Mb	90 canales	69€/mes	Netflix
Love Cines y	2 líneas	1 Gb	90 canales	89€/mes	Netflix o Disney

series 2	móvil				y Amazon
Love Cine y series total 2	2 líneas móvil	1 Gb	90 canales	99€/mes	Netflix, Disney y Amazon
Love Cine y series total 4	4 líneas móvil	1 Gb	90 canales	119€/mes	Netflix, Amazon y Disney

Tabla 16. Análisis del paquete 3P de Orange

3.2.4 MásMóvil

MásMóvil ofrece en primer lugar un paquete 2P con fibra + móvil:

Fibra	Móvil	Precio
500 Mb	48 Gb	39.90€/mes
500 Mb	55 Gb	41.90€/mes
500 Mb	105 Gb	46.90€/mes
1 Gb	48 Gb	49.90€/mes
1 Gb	55 Gb	51.90€/mes
1 Gb	105 Gb	56.90€/mes

Tabla 17. Oferta de servicios del paquete 2P de MásMóvil

También ofrece sólo fibra (incluyendo fijo):

Fibra	Precio
500 Mb	31.99€/mes
1 Gb	41.99€/mes

Tabla 18. Oferta de servicios de BAF de MásMóvil

En cuanto a televisión ofrecen dos tipos de tarifa:

Servicio	Canales	Precio
TV Premium	80 canales	6€/mes
TV Premium Extra	100 canales	12€/mes

Tabla 19 . Oferta de servicio TVP de MásMóvil

3.2.5 Competidor local: EMBOU

Embou es una operadora de telecomunicaciones aragonesa que ofrece servicios de internet y telefonía fija y móvil, especialmente enfocada en reducir la brecha digital entre entornos rurales y urbanos. Utiliza tecnologías como Wimax y fibra óptica para llegar a zonas donde otras tecnologías no ofrecen un servicio de calidad. Además, Embou forma parte del Grupo MásMóvil, el cuarto operador de telecomunicaciones en España, lo que le permite integrar y beneficiarse de las redes y servicios de este grupo más amplio.

En cuanto a las diferencias con MásMóvil, Embou se centra en las necesidades específicas de la población de Aragón, con especial atención en localidades de menos de 20.000 habitantes que han sido tradicionalmente desatendidas por otros operadores. Ofrece una conexión estable y de alta calidad, con una infraestructura propia desplegada en casi 400 emplazamientos a través de enlaces Wimax punto a punto y 300 km de enlaces licenciados de alta capacidad.

Respecto a su oferta de servicios y precios, Embou tiene varias opciones, por ejemplo:

Fibra	Móvil	TVP	Precio
200 Mb	-	-	30/mes
500 Mb	-	-	33€/mes
1 Gb	-	-	40€/mes
100 Mb	50 Gb	-	35€/mes
1 Gb	Gb ilimitados	-	58€/mes
1 Gb	150 Gb	Smart TV + canales (80-100)	67€/mes

Tabla 20. Oferta de servicios de Embou

Estas tarifas son ejemplos de su oferta para particulares, y Embou también proporciona soluciones personalizadas para empresas. Es importante destacar que la disponibilidad y los precios pueden variar según la zona y la cobertura específica en la provincia de Zaragoza.

3.2.6 Resumen de la competencia

A continuación, se presenta una tabla comparativa que resume las tarifas más relevantes de Movistar, Orange, Vodafone y MásMóvil en España. Esta comparación se centra en tres servicios clave: Banda Ancha Fija (BAF), TV de Pago (TVP) y el paquete combinado 'doble play' Paquete 2P. La tabla destaca tanto las características como los precios de los servicios ofrecidos, proporcionando una visión clara de las opciones disponibles en el mercado para los consumidores.

Operador	BAF (Fibra)	TVP	Paquete 2P (BAF + TVP)	Aspectos Positivos	Aspectos Negativos
Movistar	1 Gb - 35,90€/mes (durante el primer mes)	Desde 14€/mes (a partir del segundo mes)	47,9€/mes	Amplia cobertura y servicios adicionales	Precio más elevado tras promoción
Orange	500 Mb - 24,99€/mes (durante los tres meses)	Más de 90 canales - 80,95€/mes (a partir del tercer mes)	43€/mes	Variedad de canales y servicios de streaming incluidos	Permanencia de 12 meses
Vodafone	600 Mb - 31,80€/mes (primeros 4 meses)	Requiere tarifa fibra+móvil	36,8€/mes	Sin permanencia y con roaming incluido	Costo adicional por TV
MásMóvil	1 Gb - 24,99€/mes (primeros 5 meses)	Desde 6€/mes	55,9€/mes	Tarifas económicas y sin permanencia	Menos opciones de personalización
EMBOU	1 Gb - 40,00€/mes	Desde 6€/mes	67€/mes	Alta e instalación gratuita	Permanencia de 12 meses

Tabla 21. Resumen de la oferta de servicios de los principales competidores

Los precios de los paquetes 2P de la competencia son los más importantes ya que en base a ellos fijamos nosotros nuestro precio. Hemos elegido paquetes intermedios ya que a la hora de fijar el precio de nuestro producto tenemos que escoger un precio acorde a lo que vayamos a ofrecer comparándolo con la competencia.

3.3 Descripción de la oferta de servicios y planes de precio

3.3.1 Condiciones generales del servicio de Banda Ancha Fija (BAF)

Nuestra operadora proporciona un servicio de Banda Ancha Fija sobre fibra óptica (FTTH) con una oferta comercial competitiva y accesible. Se usará como referencia el servicio Movistar Internet (Banda Ancha Fija). Ofrecemos diferentes velocidades para adaptarnos a las necesidades de cada hogar:

BAF	Precio mensual	Comentarios
300 Mb	26,99€	Ideal para navegación y streaming en calidad estándar
600 Mb	30,99€	Perfecto para hogares con varios dispositivos conectados y streaming HD
1 Gb	37,99€	Diseñado para los más exigentes, con múltiples dispositivos y juegos en línea

Tabla 22. Oferta BAF

La idea principal se basa en ofrecer un rango amplio de velocidades de acceso tomando como referencia las tarifas de Movistar Internet, eso sí, ofreciéndose a un precio competitivo que nos permita “robar” cuota de mercado a nuestros competidores.

Todos nuestros servicios de BAF incluyen instalación gratuita, router Wi-Fi de última generación y soporte técnico local 24/7.

Estos servicios están diseñados para ofrecer una alternativa de calidad y asequible frente a los competidores, manteniendo un enfoque de bajo coste sin sacrificar la calidad y la satisfacción del cliente.

3.3.2 Condiciones generales del servicio TV de Pago (TVP)

Como operador de telecomunicaciones **low cost**, nuestra estrategia para diferenciarnos de competidores grandes como Movistar o otros locales como Embou, se centra en ofrecer una estructura de precios altamente competitiva sin comprometer la calidad del servicio. Aunque Embou tiene una presencia significativa en Aragón, especialmente en zonas rurales, nosotros nos enfocamos en **simplificar** nuestras ofertas y **reducir los costes operativos** para trasladar esos ahorros directamente a nuestros clientes. Nuestro objetivo es proporcionar una **alternativa accesible y económica** que permita a los usuarios disfrutar de **servicios** de telecomunicaciones **fiables** y de **alta velocidad**, manteniendo siempre una **transparencia total** en nuestras tarifas y **sin cargos ocultos**.

Utilizando el servicio de Movistar+ como referencia, en el que ofrecen el paquete más popular con un contenido muy amplio (Fútbol, Cine y series, Deportes, Entretenimiento, Documentales, Música y 80 canales) por 14 euros al mes sin permanencia. Esta tendencia se repite en otros operadores con una cuota de mercado amplia en Zaragoza, como Orange, el cual ofrece un servicio de TVP similar por 13,99 euros al mes también sin permanencia.

Servicios ofrecidos:

Servicio Básico: Nuestra operadora ofrece un paquete básico de TV de Pago que incluye una selección de **20 canales de temática variada**, asegurando entretenimiento, información y educación para toda la familia. Este paquete incluye canales de TV en abierto, infantiles, musicales, series, noticias, documentales y películas. Precio: **7€/mes**.

Servicio Premium: Además del paquete básico, el servicio premium **añade 60 canales de alta calidad**, incluyendo películas de estreno, eventos deportivos exclusivos, y contenido para adultos, garantizando una experiencia televisiva completa para los espectadores más exigentes. Precio: **16€/mes**.

Video bajo Demanda: Complementando nuestros servicios de TV, a través de nuestro partnership con Netflix, ofrecemos una suscripción básica a su plataforma. Este servicio

permite a los usuarios disfrutar de sus títulos favoritos en cualquier momento con posibilidad de reproducción simultánea en 2 dispositivos diferentes y hasta 5 perfiles individuales. Precio: **5€/mes**.

3.3.3 Condiciones generales del servicio 2P

El servicio 2P, que **combina Banda Ancha** Fija (BAF) con **TV de Pago** (TVP), representa una oferta integral que satisface las necesidades de conectividad y entretenimiento de los usuarios contemporáneos. Este paquete se ofrece en dos variantes: una con TV Básica y otra con TV Premium más VoD, ambas sobre una conexión de fibra óptica de 300 Mb.

La opción de BAF 300 Mb + TV Básica está diseñada para aquellos usuarios que buscan una solución de telecomunicaciones eficiente y económica. Con una cuota mensual de 33,99€, este paquete incluye una selección de 20 canales de temática variada que cubren entretenimiento, información y educación, sin costes adicionales de instalación o mantenimiento. La inclusión de un router gratuito y la exención de la cuota de alta subrayan el compromiso de la operadora con la accesibilidad y la transparencia en la tarificación.

Por otro lado, el paquete de BAF 300 Mb + TV Premium + VoD, con una cuota mensual de 41,99€, está dirigido a un segmento de mercado más exigente que valora el contenido exclusivo y de alta calidad. Este servicio no solo incluye los 20 canales básicos, sino que también añade 10 canales premium, ofreciendo películas de estreno, eventos deportivos exclusivos y contenido para adultos, además la plataforma de video bajo demanda de Netflix. Al igual que la opción básica, este paquete se ofrece sin cuota de alta ni costes de mantenimiento, y también incluye la instalación y el router de forma gratuita.

Ambas opciones del servicio 2P reflejan una estrategia de precios competitiva que busca diferenciarse de competidores como Embou, especialmente en áreas donde la presencia de este último es notable. La operadora se enfoca en simplificar la oferta y reducir los costes operativos, lo que permite trasladar esos ahorros directamente a los

clientes. Este enfoque no solo proporciona una alternativa accesible y económica para los usuarios, sino que también mantiene una total transparencia en las tarifas, evitando cargos ocultos y promoviendo una relación de confianza con los clientes.

En resumen, el servicio 2P se posiciona como una solución atractiva en el mercado de telecomunicaciones, ofreciendo paquetes que combinan alta velocidad de internet y contenido televisivo diversificado a precios accesibles, todo ello respaldado por una política de claridad y honestidad en la estructura de precios.

3.3.4 Resumen de la oferta de servicios

Servicio	Elementos	Características	Cuota de alta	Cuota mensual	Cuota Mantenimiento	Observaciones
Banda Ancha Fija (BAF)	Acceso Fibra (FTTH)	300 Mb	0€	26,99€	0€	Instalación y router gratuitos Permanencia 12 meses
		600 Mb		30,99€		
		1 Gb		37,99€		
TV de Pago (TVP)	TV Básica	20 canales de temática variada		7€		
TV de Pago (TVP)	TV Premium	Canales básicos + 10 canales premium		16€		
TV de Pago (TVP)	VoD	Películas y series disponibles para descarga y visualización durante 24 horas		5€		
Paquete 2P (BAF + TVP)	Acceso Fibra + TV	BAF 300 Mb + TV Básica		33,99€		
		BAF 300 Mb + TV Premium + VoD		47,99€		
		BAF 600 Mb + TV Básica		37,99€		
		BAF 600 Mb + TV Premium + VoD		51,99€		
		BAF 1 Gb + TV Premium + VoD		58,99€		

Tabla 23. Resumen de nuestra oferta de servicios

4. PLAN COMERCIAL

4.1 Oferta de ZaragozaDigital

El mercado de las telecomunicaciones en España está muy asentado, lo que dificulta su penetración, esto se debe a las grandes empresas del sector que ya hemos analizado anteriormente como Telefónica, Orange y Vodafone. Principalmente, nuestra previsión respecto al inicio será lenta. Aunque, teniendo en cuenta que nos situamos en Zaragoza, una provincia que destaca por su población adulta y economía en crecimiento, se prevé que nuestra operadora tenga una buena penetración en el mercado.

La justificación de los precios y la estructura de la tabla para un operador nuevo, regional o local y de bajo coste se basa en varios factores clave:

1. **Competitividad**: Los precios están diseñados para ser competitivos en el mercado actual, ofreciendo tarifas más bajas que los grandes operadores nacionales sin sacrificar la calidad del servicio. Esto se logra mediante una estructura de costes optimizada y un enfoque en la eficiencia operativa.

2. **Accesibilidad**: Como operador low-cost, es esencial que los servicios sean accesibles para una amplia gama de clientes. Los precios reflejan este compromiso, proporcionando opciones asequibles que aún incluyen las características esenciales que los clientes esperan.
3. **Simplicidad**: La estructura de precios es simple y transparente, con cuotas de alta y mantenimiento gratuitas. Esto elimina barreras para los nuevos clientes y fomenta una percepción positiva de la marca.

4. **Enfoque Local**: Al ser un operador local, se pueden reducir los costes de marketing y distribución, lo que permite ofrecer precios más bajos. Además, el

conocimiento del mercado local permite adaptar los servicios a las necesidades específicas de la comunidad.

Según el estudio de mercado, se espera que en 2028 se haya aumentado en 14.000 hogares respecto a 2024, contando con un total de 419.500 hogares en total. Esto supone un incremento de 2.800 hogares al año. La siguiente tabla nos servirá como resumen del estudio de mercado, con los datos de interés para poder valorar el mercado y nuestra penetración.

	2018	2020	2022	2024	2026	2028
Hogares	394.600	398.400	402.073	405.460	412.527	419.537
BAF	339.248	361.588	372.644	382.270	395.534	408.968
TVP	142.986	147.769	147.854	152.343	158.299	164.345

Tabla 24. Resumen estudio de mercado, de los últimos 5 años y previsión de los próximos

Para obtener el número de usuarios que podrían contratar el paquete 2P suponemos que estos usuarios serán los mismos que los que contraten el servicio TVP, puesto que de querer TVP les sale más rentable contratar los dos paquetes juntos. Como también es posible que gente que tenga únicamente BAF quiera ahora TVP por las series y cine streaming, de la anterior cifra, la incrementaremos un 5% más.

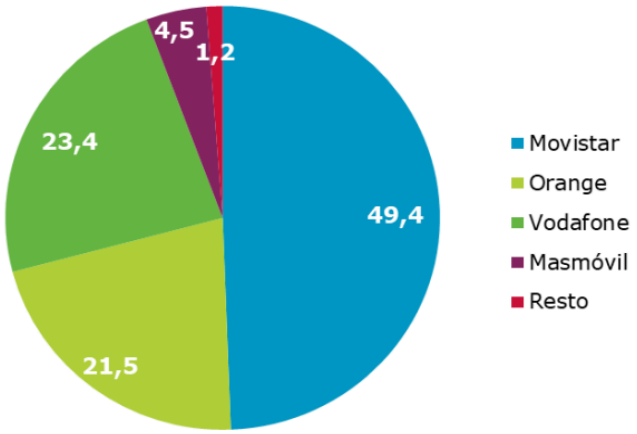
Potenciales hogares	2024	2026	2028
2P (BAF & TVP)	159.960	166.214	172.562

Tabla 25. Potenciales hogares de ZaragozaDigital

Estos serán los potenciales hogares que podrán optar por nuestro servicio 2P y por tanto nuestro mercado a conquistar.

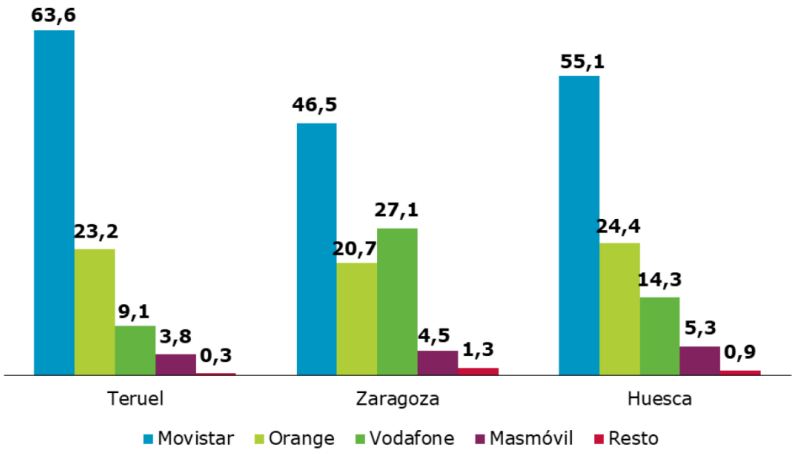
SITUACIÓN DEL MERCADO EN ZARAGOZA

En 2018, Movistar tenía casi la mitad de la cuota de mercado de las líneas de banda ancha en Aragón, un 49,4%, a gran distancia de sus competidores, que son Vodafone (23,4%) y Orange (21,5%).



Gráfica 6. Cuota de líneas de banda ancha fija (2017) (%)

Si atendemos a las cuotas por provincia, se puede observar que a mayor cantidad de población, existe menor dominio de un solo operador. Si bien en Teruel Movistar tiene el 63,6% de la cuota de mercado de banda ancha, en Huesca tiene el 55,1%, y en Zaragoza cae hasta el 46,5%.



Gráfica 8. Cuota de líneas de banda ancha fija por provincias (2017) (%)

A partir de los análisis realizados, podemos observar que los operadores menos significativos no ocupan más de un 1,3% de la cuota del mercado. Para nuestro plan

comercial establecemos que se comenzará con una cuota de clientes del 1%. Este supuesto de partida es el escenario más conservador para un operador entrante, sin embargo es una cuota de penetración no definitiva, que podrá extenderse en función de nuestros costes asociados no estudiados todavía.

Respecto al crecimiento, observando la previsión de hogares potenciales que contraten el paquete 2P, nos fijamos en el crecimiento estimado para el servicio TVP contratado (del cual partimos para estimar la contratación de paquetes 2P) que resulta en un 0.4% anual para los siguientes 5 años desde el 2024, y de aquí podemos establecer que de esos nuevos hogares contratan nuestro servicio el 25%. Por tanto, contaremos con un crecimiento inicial de la cuota de mercado del 0,1%. A esto le sumamos el crecimiento de clientes que se espera para los hogares ya existentes, para el cuál esperamos un 0,5% anual debido a las proyecciones de nuestra oferta de servicios y nuestro objetivo de ser una alternativa económica para las rentas medias y bajas, pero teniendo en cuenta a la dificultad de robar clientes que ya están en otra operadora.

Por concluir, tendremos una cuota de mercado inicial de nuestro servicio 2P del 1% y contará con un crecimiento anual del 0,6%.

SERVICIO PAQUETE 2P (BAF Fibra + TV de Pago)	**MERCADO RESIDENCIAL CONQUISTADO (clientes e ingresos)**		
	2024	**2026**	**2028**
Nº Clientes/Hogares	1.600	3.657	5.867
% Cuota en Clientes	1%	2,2%	3,4%
Volumen de Ingresos	909.662,45 €	2.079.491,79 €	3.336.510,01 €
% Cuota en Ingresos[4]	0,16%	0,36%	0,72%

Tabla 26. Servicio paquete 2P *ZaragozaDigital*

A continuación, presentamos una tabla de precios con la oferta de *ZaragozaDigital.* En esta tabla se recogen los distintos paquetes y servicios que ofreceremos a los posibles

[4] Este dato ha sido calculado a partir de los ingresos generados por todos los operadores en España en 2023 (23 mil millones de euros aproximadamente) (“Ingresos de las compañías…”) y el % de población española que habita la provincia de Zaragoza (2%). Por el cual se estiman 600 millones de euros ingresados por operadores en nuestra provincia.

clientes con la intención de irrumpir en el mercado de una forma muy arrolladora contra el principal competidor en la provincia que es *Movistar*. Como se puede observar, ofreceremos cinco tipos de paquetes en función de la velocidad de banda ancha fija: 300Mb, 600Mb y 1Gb; y de añadirle un servicio de tipo TVP.
Al añadir dicho servicio, formamos los paquetes 2P de la operadora *ZaragozaDigital*.

Como se ha explicado anteriormente, el precio de los paquetes se deduce de la oferta y la demanda del mercado. Para generar los ingresos contados se estima un porcentaje de ventas en función del número de clientes por hogares, la penetración en el mercado y el porcentaje de cuota explicado en la tabla anterior. De esta forma, al multiplicar la cuota por los 12 meses del año generamos los ingresos estimados. El porcentaje de ventas viene estimado por la tendencia de los hogares a añadir todo el contenido visual de entretenimiento en sus tarifas de internet en una sola factura y pago mensual, además de ofrecer un precio exclusivo y disruptivo en el mercado.

Para garantizar las ventas y los ingresos estimados a cinco años vista, a todos los clientes se les exige en el contrato **12 meses** de permanencia. Los ingresos generados en 2024 y los estimados para 2026 y 2028 se calculan en función del porcentaje de cuota de clientes en los próximos años, del precio establecido para cada servicio ofrecido y el porcentaje de ventas de los mismos.

	% ventas	Precio	Ingresos		
			2024	2026	2028
BAF 300Mb + TV Básico	10,00%	33,99 €	65.244,62 €	149.149,45 €	239.307,82 €
BAF 300Mb + TV Premium + VoD	14,00%	47,99 €	128.965,14 €	294.814,80 €	473.025,45 €
BAF 600Mb + TV Básico	25,00%	37,99 €	182.306,80 €	416.754,03 €	668.674,91 €
BAF 600Mb + TV Premium + VoD	33,00%	51,99 €	329.326,98 €	752.842,73 €	1.207.923,64 €
BAF 1Gb + TV Premium +VoD	18,00%	58,99 €	203.818,90 €	465.930,78 €	747.578,19 €

Tabla 27. Oferta servicios 2P *ZaragozaDigital*

5. CONCLUSIONES

En esta primera entrega de proyecto, hemos realizado un exhaustivo análisis del mercado en Zaragoza, evaluando el potencial de crecimiento en los hogares, la demografía de la provincia y la demanda de servicios en los próximos años, con el objetivo de identificar un área de intervención estratégica.

Seguidamente, examinando a nuestros competidores más directos, hemos determinado el precio y el valor cuantificado de nuestro producto. Este análisis abarcó desde empresas líderes como Movistar y Vodafone hasta operadoras locales como EMBOU.

La diferenciación de nuestro producto radica en la inclusión de paquetes altamente demandados a día de hoy, ofrecidos al precio más competitivo del mercado comparando con nuestros principales competidores. Dichos paquetes incluyen acceso a plataformas de streaming, contenido deportivo y más, todo ello a un costo inferior al de las alternativas del mercado, además de ofrecer una mejora en la calidad de conexión. Sin embargo, contemplamos ajustes presupuestarios a futuro, ya que nuestras condiciones iniciales son muy favorables y necesitamos adquirir una cuota de mercado para expandir nuestro proyecto y asegurarnos la permanencia en el mismo.

Analizando los datos y la tendencia de los habitantes y hogares zaragozanos, también hemos podido hacer una estimación del porcentaje de cuota de clientes y la penetración en el mercado residencial de la provincia. Estimando así nuestro crecimiento y la participación de mercado que podríamos alcanzar en los próximos cinco años.

En conclusión, aspiramos a establecernos como una nueva alternativa en el mercado, proporcionando una diferenciación clara y mejoras significativas en nuestros productos y servicios en comparación con las empresas tradicionales.

6. BIBLIOGRAFÍA

EcuRed. “Provincia de Zaragoza (España).” *EcuRed*, https://www.ecured.cu/Provincia_de_Zaragoza_(Espa%C3%B1a). Accessed 16 March 2024.

IAEST. “Hogares de personas residentes en viviendas familiares según tamaño del hogar.” *IAEST*, https://servicios3.aragon.es/iaeaxi/tabla.do?path=/02/01/06/&file=020106C01.px&type=pcaxis&L=0. Accessed 16 March 2024.

IAEST. “Proyecciones de hogares residentes en viviendas familiares a 1 de enero por tamaño del hogar.” *IAEST*, https://servicios3.aragon.es/iaeaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/02/01/02/02&file=pcaxis. Accessed 16 March 2024.

IAEST. “Proyecciones de población de Aragón. 2022-2037.” *IAEST*, 3 June 2009, https://servicios3.aragon.es/iaeaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/02/01/02/02&file=pcaxis. Accessed 16 March 2024.

INE. “Población por sexo, municipios y edad (grupos quinquenales)(33962).” *INE*, https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=33962&L=0. Accessed 16 March 2024.

INE. “Zaragoza: Población por municipios y sexo. (2907).” *INE*, https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2907&L=0. Accessed 16 March 2024.

Observatorio de Estadística de Zaragoza. “Cifras de la ciudad.” *Ayuntamiento de Zaragoza*, https://www.zaragoza.es/sede/portal/observatorio/cifras-ciudad. Accessed 16 March 2024.

Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (2020). Informe sobre la Economía y Sociedad Digital por comunidades autónomas: Aragón (Ed. 2020). Madrid: ONTSI. https://www.ontsi.es/es/Informes-sobre-Economia-y-Sociedad-Digital-por-CCAA-2020

“INE.” *INE*, https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=53689. Accessed 10 April 2024.

INE. “Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los Hogares.” *INE, Nota de Prensa*, 29 Noviembre 2022, https://www.ine.es/prensa/tich_2022.pdf Accessed 10 April 2024.

https://data.cnmc.es/telecomunicaciones-y-sector-audiovisual/conjuntos-de-datos/datos-provinciales/telecomunicaciones

“Ingresos de las compañías de telecomunicaciones en España.” *Agencia EFE*, 2 December 2023, https://efe.com/economia/2023-12-02/companias-telecomunicaciones-datos-ingresos-espana/. Accessed 16 April 2024.

CNMC. https://www.cnmc.es/sites/default/files/4253037.pdf

Página oficial de Orange: https://www.orange.es

Página oficial de Movistar: https://www.movistar.es/

https://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/2022-01/InformeArag%C3%B3ned2020.pdf